

Отчёт по лабораторной работе №6

Основы работы с файловой системой Linux

Студент: Чжу Ино

Группа: НПИбд-03-25

Студенческий билет: 1132258331

1. Цель работы

Изучить основные команды для работы с файловой системой Linux: `cd`, `pwd`, `ls`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`, а также научиться использовать историю команд.

2. Выполнение работы

2.1. Определение домашнего каталога

Рисунок 1: Определение домашнего каталога

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ pwd
/home/cedar
```

2.2. Работа с каталогом /tmp

Рисунок 2: Содержимое каталога /tmp

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ cd /tmp
ls
ls -l
ls -a
ls -la
systemd-private-0a201192e4ca44dd916417397fc4b896-systemd-logind.service-NCKDz0
total 0
drwx----- 3 root root 60 May 23 06:49 systemd-private-0a201192e4ca44dd916417397fc4b896-systemd-logind.service-NCKDz0
total 4
drwxrwxrwt 4 root root 80 Jun 3 01:09 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 May 23 06:49 ..
drwxrwxrwx 2 root root 60 May 23 06:49 x11-unix
drwx----- 3 root root 60 May 23 06:49 systemd-private-0a201192e4ca44dd916417397fc4b896-systemd-logind.service-NCKDz0
```

2.3. Создание и удаление каталогов

Рисунок 3: Создание и удаление каталогов

```

rw-r--r-- 1 cedar cedar 17320210 Jun 3 01:03 chezmoi_2.70.4_linux_amd64.tar.gz
-rwxr-xr-x 2 cedar cedar 4096 Jun 3 01:04 completions
-rwxr-xr-x 3 cedar cedar 4096 Jun 3 00:32 git-extended
-rwxr-xr-x 3 cedar cedar 4096 May 23 06:50 lab14
-rwxr-xr-x 5 cedar cedar 4096 Feb 16 16:02 labs
-rwxr-xr-x 1 cedar cedar 362 May 23 00:36 man.sh
-rwxr-xr-x 18 cedar cedar 4096 Jan 28 06:16 miniconda3
-rwxr-xr-x 1 cedar cedar 157 May 23 00:34 random.sh
-rw-r--r-- 1 cedar cedar 12468 Jun 2 23:13 report.docx
-rw-r--r-- 1 root root 2173 May 23 01:47 report.html
-rwxr-xr-x 1 cedar cedar 3298 May 23 02:09 report.md
-rw----- 1 root root 2374 May 23 02:00 report.md.save
-rwxr-xr-x 1 cedar cedar 783 May 23 00:39 semaphore.sh
-rwxr-xr-x 1 cedar cedar 149 Feb 3 02:29 simple_jupyter.sh
-rwxr-xr-x 1 cedar cedar 67 Jan 28 05:57 start.sh
-rwxr-xr-x 2 cedar cedar 4096 Feb 16 17:12 temp
-rwxr-xr-x 2 cedar cedar 4096 Feb 16 15:46 tmp
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ mkdir ~/newdir && mkdir ~/newdir/morefun && rmdir ~/newdir/morefun && rmdir ~/newdir
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ history
 22 sage
 23 sage -n jupyter

```

2.4. История команд

Рисунок 4: История команд

```

507 rmdir --help
508 rm --help
509 ls --help
510 cd --help
511 pwd --help
512 mkdir --help
513 rmdir --help
514 rm --help
515 sudo dnf install man-db -y
516 cat /etc/os-release
517 sudo pacman -S man-db
518 ls -l /var/spool | grep cron
519 cd ~ && ls -l
520 mkdir ~/newdir && mkdir ~/newdir/morefun && rmdir ~/newdir/morefun && rmdir ~/newdir
521 history
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ cd /tmp && ls && cd ~

```

2.5. Выполнение нескольких команд в одной строке

Рисунок 5: Несколько команд в одной строке

```

021 history
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ cd /tmp && ls && cd ~
systemd-private-0a201192e4ca44dd916417397fc4b896-systemd-logind.service-NCKDzO

```

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №6 были изучены основные команды для работы с файловой системой Linux: `cd`, `pwd`, `ls`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`, а также освоены операции с каталогами, просмотр истории команд и выполнение нескольких команд в одной строке.

4. Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

Командная строка — это интерфейс для ввода команд пользователем в операционной системе.

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога?

`pwd` — выводит абсолютный путь текущего каталога.

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена?

`ls -p` — добавляет символ `/` в конец имён каталогов.

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах?

`ls -a` — показывает все файлы, включая скрытые.

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог?

- Удаление файла: `rm`
- Удаление пустого каталога: `rmdir`
- Удаление непустого каталога: `rm -r`

6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах?

`history`

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения?

- `!`номер — выполнить команду с указанным номером
- `^старое^новое^` — заменить текст в последней команде

8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.

`cd /tmp && ls && cd ~`

9. Дайте определение и приведите примеры символов экранирования.

Символы экранирования (`\`) отменяют специальное значение символов.

10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls` с опцией `-l`.

Права доступа, количество ссылок, владельца, группу, размер, дату, имя файла.

11. Что такое относительный путь к файлу?

Относительный путь указывает положение файла относительно текущего каталога.

12. Как получить информацию об интересующей вас команде?

`man <команда>` или `<команда> --help`

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд?

`Tab`